Atividade em aula - simulações pista skate - energias

Objetivo: verificar e simular movimentos onde se observa a conservação e a transformação de energias.

Atividade:

Considerando a simulação da movimentação em pista de skate para estudos no simulador do PHET – Colorado[1], realize um experimento observando:

1) Com valor de h arbitrário, monte uma pista “da esquerda para direita” com ondulações (altos e baixos): partida da esquerda com altura h em relação ao fundo da pista, descida até altura h/4, primeira subida até altura h/2, segunda descida até o fundo da pista (h = 0), segunda subida até altura h (chegada da esquerda para direita).

2) Efetue uma descida considerando g = 9,8m/s^2, **sem** atrito e massa de 50 kg para o atleta. Anote alturas, velocidades e energias cinética, potencial, térmica e total ao longo da trajetória verificando a conservação de energia. Modele o movimento em cada trecho apresentando as equações de movimento e a expressão que demonstra a conservação de energia deste sistema (pista, skate, movimentação).

3) Efetue novas descidas com atrito moderado realizando as mesmas anotações para modelar o movimento, em relação ao movimento por trechos, energias observadas, e quantificar o coeficiente de atrito cinético e respectiva força que modificou o experimento.

4) Repita o experimento anterior com maior atrito (aproximadamente o dobro) e relate o movimento e energias observadas.

5) Considerando as equações de movimento nas três situações, podemos apresentar um único modelo que relaciona posição, tempo e atrito em cada trecho? E quanto as energias, podemos manter o principio de conservação para esse sistema em todas as simulações imaginadas? Sim / não, por quê?

1 Disponível em https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_all.html?locale=pt_BR